

FONDATION REVELATION S^{te} THERESE CESBGT DYNASTIE GLORIEUSE		Année scolaire 2023/2024 Département de : PCT
Epreuve de: CHIMIE Classe de : Première C&D Durée: 02h00 EVALUATION N° :2 Date : novembre 2023 coef.: 2		

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

24 Points

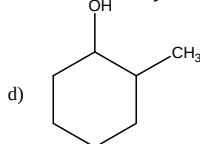
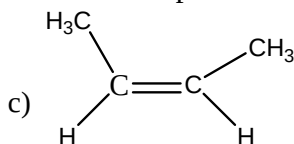
EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8 points

1. Définir les mots ou expressions suivantes : Polymérisation, carbone fonctionnel **2 pts**
2. Enoncer la règle de Markovnikov **1pt**
3. Donner la représentation géométrique du groupe fonctionnel des alcools en précisant les distances interatomiques et la valeur des angles **1,5pt**
4. Répondre par vrai ou faux **1pt**
 - 4.1. La température d'ébullition de l'éthane est supérieure à celle de l'acétylène
 - 4.2. L'hydrogénation du propyne conduit au propène lorsqu'on utilise le palladium comme catalyseur
 - 4.3. Les propriétés physiques particulières des alcools sont dues à la présence des liaisons hydrogène
 - 4.4. Les aldéhydes sont des isomères des alcools.
5. QCM (écrire uniquement le numéro de la question et la lettre de la réponse) **1,5pt**
 - 5.1. La réaction d'addition du dichlore sur l'éthylène est :
 - a) Photochimique b) se déroule en absence de lumière c) conduit au monochloroéthane
 - 5.2. Le motif du polyéthylène est
 - a) (CH₂-CH₂) b) (CH₂=CH₂) c) (-CH₂-CH₂-)
 - 5.3. L'addition d'un alcynes dont la triple liaison est en bout de chaîne avec de l'eau en présence des ions Hg²⁺ donne :
 - a) Un alcool b) un aldéhyde c) une cétone
6. classer les alcools suivants par ordre croissant de leur température d'ébullition **1pt**
 - a) 2-méthylbutanol b) 2,2-diméthylpropanol c) pentanol

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 8 points

- 1- Nommer les composés ci-dessous :

0,5 x 2 = 1pt



- 2- Recopie et complète les réactions suivantes avec les formules semi-développées des produits en précisant le nom et le catalyseur **3pts**
- a) Méthylpropène + H₂ $\longrightarrow$
 - b) 3-méthylbutyne + H₂O $\longrightarrow$
- 3- On réalise l'hydratation d'un alcène A de masse molaire 42g/mol en présence d'acide sulfurique concentré.

- 3.1. Déterminer la formule brute et la formule semi-développée de cet alcène **1,5pt**
- 3.2. Ecrire l'équation de cette réaction et préciser lequel des deux produits obtenus est majoritaire. **1,5pt**
- 3.3. Sachant qu'on est parti de 8,4g d'alcène quelle masse d'alcool obtient-on ? **1pt**

On donne en g/mol les masses molaires suivantes : M_C = 12 ; M_H = 1 M_O = 16

Exercice 3 : Utilisation des savoirs : 8 points

Pour préparer l'acétylène (ou éthyne) au laboratoire, on utilise 34,3g de carbure de calcium.

- 1- Faire le schéma annoté du dispositif expérimental 1,25pt
 - 2- Écrire l'équation-bilan 0,5pt
 - 3- calculer la masse d'acétylène sachant que le degré de pureté du carbure de calcium est de 80%. On admettra qu'il y'a suffisamment d'eau 1,25pt
 - 4- On fait réagir l'acétylène obtenu avec du chlorure d'hydrogène on obtient un composé X
4.1. Ecrire l'équation de cette réaction et donner le nom du composé X obtenu 1pt
- Le composé X obtenu subit une réaction de polymérisation et la masse molaire du polymère obtenu est de 126,5Kg/mol
- 4.2. Calculer l'indice de polymérisation 1pt
 - 4.3. Ecrire l'équation de polymérisation et donner le nom du polymère obtenu ainsi que le nom d'un objet fabriqué avec ce polymère. 1pt
- 5- On réalise l'hydrogénation de 4g de l'acétylène préparé, il se forme un composé qui décolore l'eau de brome.
5.1. Ecrire l'équation de cette réaction en précisant le catalyseur utilisé. 1pt
5.2. Quel est dans les CNTP le volume de dihydrogène nécessaire pour cette réaction ? 1pt

On donne en g/mol les masses molaires suivantes : $M_C = 12$; $M_H = 1$ $M_{Cl} = 35,5$

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES

16 Points

Situation problème1 : Le propan-2-ol est un alcool utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme désinfectant. Une société a besoin de cet alcool pour la fabrication de son nouveau désinfectant. Le directeur Général de cette société recrute un chimiste qui ne réussit pas à synthétiser ce produit car il a obtenu après la première réaction un produit qui ne conduit pas à cet alcool ce qui a entraîné des pertes d'argent et de temps pour la société. Déçu, le Directeur décide de le renvoyer.

Vous êtes recruté à sa place et vous trouvez dans leur laboratoire les produits suivants :

Le propyne - Du dihydrogène - Le palladium - Le nickel - De l'eau distillée - Acide phosphorique

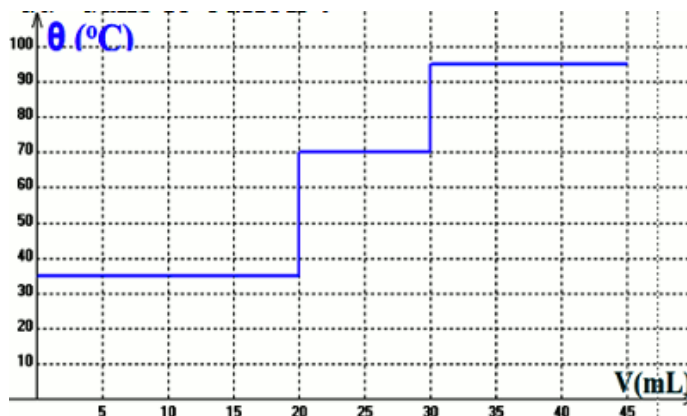
- 1- Proposez au Directeur la raison qui serait à l'origine de l'échec de votre prédécesseur et donnez-lui le protocole adéquat par des équations pour la réussite de cette synthèse 8points

Situation problème 2 :

La SONARA (société nationale de raffinage) réalise la distillation fractionnée d'un mélange de trois alcanes : Le pentane, l'heptane et d'un troisième alcane qui peut être soit l'hexane soit l'octane. Le graphe ci-contre donne l'évolution de la température en haut de la colonne de distillation en fonction du volume total V de distillat recueilli. On donne les températures d'ébullition :

Pentane = 36°C heptane = 98°C.

Densité par rapport à l'eau du troisième alcane est. **d = 0,66** et masse volumique de l'eau **$\rho = 1000\text{g/L}$**



- 2- Tâche : À l'aide de vos connaissances identifier le troisième alcane et calculer la masse obtenue 8points